מבחן במתמטיקה בדידה

2024 - מועד ב'

הוראות לנבחנים:

1. בבחינה **8** שאלות קצרות ועוד **3** פתוחות. עליכם לענות על **כולן** (ללא בחירה).
2. יש לכתוב את הפתרון בתוך טופס הבחינה.
3. כאשר מצוין "כתבו במפורש את הקבוצה/יחס/פונקציה", עליכם לפרט את כל איברי הקבוצה.
4. **אין להשתמש** בחומר עזר בזמן הבחינה. לנוחיותכם, מצורף דף נוסחאות בסוף המסמך.
5. הזמן העומד לרשותכם - **שלוש שעות**.
6. השאלות אינן מסודרות לפי קושי עולה.

בהצלחה!

חלק א' - שאלות קצרות

- כתבו את תשובותיכם בבירור במקום המסומן.
- אין צורך לנמק את תשובתכם, **אלא אם התבקשתם במפורש לעשות זאת.**
- בשאלות מניה אפשר לכתוב את התשובה כרצונכם ע"י שימוש בסימונים המקובלים בהם השתמשנו בקורס, למעט הסימן 'Σ' ושלוש נקודות '...'.

שאלה 1 (6 נקודות)

מבין ארבעת הפסוקים הבאים, כתבו את מספרי הפסוקים אשר **אינם** שקולים לפסוק $\neg q \to (p \vee \neg s)$.

1. $\neg s \to (p \vee q)$
2. $\neg p \to \neg(s \to q)$
3. $(\neg p \wedge s) \to q$
4. $q \wedge p \wedge \neg s$

1,2,4

שאלה 2 (6 נקודות)

הפריכו: אם $(A \backslash B) \cap (A \backslash C) = \emptyset$ אז $A \subseteq B \cap C$.

$A = \{1\}, B = \{1,2\}, C = \{3\}$

שאלה 3 (6 נקודות)

כתבו במפורש פונקציה $f: P(\mathbb{Z} \backslash \{5\}) \to P(\mathbb{Z}) \backslash P(\{5\})$ אשר הינה חח"ע.

$$f(A) = \begin{cases} A & A \neq \emptyset \\ \{1,5\} & A = \emptyset \end{cases}$$

שאלה 4 (6 נקודות)

במרוץ יש 8 רצים שלובשים חולצות בצבעים: אדום, ורוד, כתום, צהוב, ירוק, כחול, סגול ושחור.

ידוע שהרץ בחולצה האדומה הגיע לקו הסיום לפני הרץ בחולצה הורודה.

ידוע שהרץ בחולצה הכתומה הגיע לקו הסיום לפני הרץ בחולצה הצהובה.

ידוע שהרץ בחולצה הירוקה הגיע לקו הסיום לפני הרץ בחולצה הכחולה.

ידוע שהרץ בחולצה הסגולה הגיע לקו הסיום לפני הרץ בחולצה השחורה.

כמה אפשרויות שונות יש לתוצאת המרוץ כולו?

(שימו לב: לא ייתכן ששני רצים מגיעים לקו הסיום בדיוק באותו זמן).

$$\binom{8}{2}\cdot\binom{6}{2}\cdot\binom{4}{2}\cdot\binom{2}{2}=\binom{8}{2,2,2,2}$$

שאלה 5 (6 נקודות)

כמה סדרות שונות באורך 20 של מספרים טבעיים קיימות אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. האיבר הראשון בסדרה הוא 0 והאיבר האחרון בסדרה הוא m ($m<20$).
2. כל איבר בסדרה שווה לקודמו או גדול ממנו ב-1 בדיוק.

$$\binom{19}{m}$$

צריך לבחור m מקומות מתוך 19 קפיצות בין איברים סמוכים שבהם הקפיצה תהיה 1.

בשאר המקומות הקפיצה תהיה 0.

שאלה 6 (6 נקודות)

מהו מספר הפתרונות השלמים למשוואה $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=15$

המקיימים $\forall i:\ 0\le x_i\le 5$?

$$\binom{15+6-1}{5}-\binom{6}{1}\binom{9+6-1}{5}+\binom{6}{2}\binom{3+6-1}{5}$$

<u>שאלה 7</u> (6 נקודות)

תהי $A = \{0,1,2,\dots,999\}$. נגדיר <u>יחס שקילות</u> R על A באופן הבא:

xRy אם"ם קבוצת הספרות המרכיבות את המספר x שווה לקבוצת הספרות המרכיבות את המספר y.

למשל $23R332$ כי עבור שניהם הקבוצה היא $\{2,3\}$, כמו כן $5R555$ כי עבור שניהם הקבוצה היא $\{5\}$.

אבל $\neg(450R454)$ כי הקבוצות $\{4,5\},\{4,5,0\}$ שונות.

כמה מחלקות שקילות יש ביחס?

$$\binom{10}{1}+\binom{10}{2}+\binom{10}{3}$$

כל תתי הקבוצות של $\{0,1,2,\dots,9\}$ מגודל 1 עד גודל 3 כולל (עבור כל תת-קבוצה כזו יש מחלקה עם המספרים שבנויים מהספרות האלה).

<u>שאלה 8</u> (6 נקודות)

תנו דוגמה ליחס R על קבוצה לא ריקה A כך ש-R לא סימטרי, לא טרנזיטיבי, אבל מקיים את התכונה הבאה: $\forall x,y,z \in A\big((xRy \wedge yRz) \to (x=z)\big)$

$$A = \{1,2,3,4\}$$

$$R = \{(1,2),(2,1),(3,4)\}$$

חלק ב' - שאלות פתוחות

- כתבו את תשובותיכם במקום המסומן. יש לכתוב הוכחות מלאות לתשובותיכם.
- **הקפידו לכתוב בצורה מסודרת וקריאה! הציון יהיה תלוי גם בבהירות שבה אתם מביעים את תשובתכם ולא רק בנכונותה.**

שאלה 9 (16 נקודות)

הוכיחו באינדוקציה שלכל $n \geq 12$ טבעי, קיימים $k, l \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = 4k + 5l$.

נוכיח באינדוקציה חזקה על n:

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה 12,13,14,15.

עבור $n = 12$ קיימים $k = 3, l = 0$ טבעיים כך ש-$12 = 4k + 5l$

עבור $n = 13$ קיימים $k = 2, l = 1$ טבעיים כך ש-$13 = 4k + 5l$

עבור $n = 14$ קיימים $k = 1, l = 2$ טבעיים כך ש-$14 = 4k + 5l$

עבור $n = 15$ קיימים $k = 0, l = 3$ טבעיים כך ש-$15 = 4k + 5l$

צעד: נניח את נכונות הטענה לכל $12 \leq t < n$, כלומר נניח שקיימים $k, l \in \mathbb{N}$ כך ש-$n = 4k + 5l$.

נוכיח את נכונות הטענה עבור n.

עבור $12 \leq n \leq 15$ הוכחנו במקרה הבסיס.

עבור $n \geq 16$ נתבונן ב-$n - 4$ שהינו בתחום עליו הנחנו את הנחת האינדוקציה.

לכן לפי הנחת האינדוקציה קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש-$n - 4 = 4a + 5b$.

נבחר $k = a + 1$, $l = b$, ברור ש-$k, l \in \mathbb{N}$.

מתקיים: $n = (n - 4) + 4 = 4a + 5b + 4 = 4(a + 1) + 5b = 4k + 5l$.

הוכחנו באינדוקציה את נכונות הטענה לכל n טבעי.

<u>שאלה 10</u> (20 נקודות)

נתונות הפונקציות $f, g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

ידוע שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $f(n) = 2g(n) - 1$.

<u>א.</u> הוכיחו ש-f אינה על.

<u>ב.</u> הוכיחו שאם f חח"ע אז גם g חח"ע.

<u>א.</u> נתבונן ב-$0 \in \mathbb{N}$ ונוכיח שאין לו מקור.

נניח בשלילה שקיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$f(n) = 0$.

לפי הנתון, $2g(n) - 1 = 0$

$$2g(n) = 1$$

$$g(n) = 0.5$$

בסתירה לכך ש-$g(n) \in \mathbb{N}$.

<u>ב.</u> נניח ש-f חח"ע.

יהיו $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ המקיימים $g(n_1) = g(n_2)$.

לכן $2g(n_1) = 2g(n_2)$ ומכאן ש-$2g(n_1) - 1 = 2g(n_2) - 1$.

כלומר קיבלנו ש-$f(n_1) = f(n_2)$.

מהיות f חח"ע נסיק ש-$n_1 = n_2$.

שאלה 11 (16 נקודות)

עבור כל אחד מהיחסים הבאים קבעו האם הוא יחס שקילות, יחס סדר חלקי חלש, יחס סדר חלקי חזק או אף אחד מהם והוכיחו את תשובתכם.

א. R יחס על $\mathbb{N} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$ המוגדר ע"י: $(a,b)R(c,d)$ אם"ם $a \cdot d = b \cdot c$

ב. S יחס על $\mathbb{N} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$ המוגדר ע"י: $(a,b)S(c,d)$ אם"ם $a \cdot c = b \cdot d$

א. R הוא יחס שקילות.

רפלקסיבי - יהי $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

ברור ש-$a \cdot b = b \cdot a$ לכן מהגדרת R $(a,b)R(a,b)$.

סימטרי - יהיו (a,b) , $(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \setminus \{0\}$ המקיימים $(a,b)R(c,d)$.

לכן מהגדרת R מתקיים $a \cdot d = b \cdot c$.

מחילוף בכפל ברור ש-$a \cdot d = b \cdot c$

לכן מהגדרת R מתקיים $(c,d)R(a,b)$.

טרנזיטיבי - יהיו $(a,b),(c,d),(e,f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \setminus \{0\}$ המקיימים $(a,b)R(c,d)$ וגם $(c,d)R(e,f)$.

מהגדרת R מתקיים $a \cdot d = b \cdot c$ וגם $c \cdot f = d \cdot e$.

מכיוון ש-$b,d,f \neq 0$ נקבל $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ וגם $\frac{c}{d} = \frac{e}{f}$.

מכאן ש-$\frac{a}{b} = \frac{e}{f}$ ולכן $a \cdot f = b \cdot e$.

ב. S אינו יחס שקילות ואינו יחס סדר חלקי חלש כי הוא לא רפלקסיבי:

(עבור יחס סדר חלש אפשר גם להפריך אנטי סימטרי)

למשל ניתן לראות ש-$(1,2)\not R(1,2)$ כי $1 \cdot 1 \neq 2 \cdot 2$.

S אינו יחס סדר חזק כי היא לא אנטי רפלקסיבי:

למשל ניתן לראות ש-$(1,1)R(1,1)$ כי $1 \cdot 1 = 1 \cdot 1$.

דף נוסף אם חסר מקום

מתמטיקה בדידה - דף נוסחאות לבחינה

תורת הקבוצות:

$$A\Delta B = (A\backslash B) \cup (B\backslash A)$$
$$A \times B = \{(a,b)|\ a \in A\ and\ b \in B\}$$
$$P(A) = \{S|S \subseteq A\}$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$
$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

דה-מורגן:

$$\overline{B \cup C} = \bar{B} \cap \bar{C} \qquad \mathrm{A}\backslash(B \cup C) = (A\backslash B) \cap (A\backslash C)$$
$$\overline{B \cap C} = \bar{B} \cup \bar{C} \qquad \mathrm{A}\backslash(B \cap C) = (A\backslash B) \cup (A\backslash C)$$

דיסטריביוטיביות:

$$\mathrm{A} \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$\mathrm{A} \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

פונקציות/יחסים:

$$i_{\mathrm{A}} = \{(a,a)|a \in A\}$$

לוגיקה:

לכל שלוש נוסחאות α, β, γ:

דה-מורגן:

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$$
$$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$$

דיסטריביוטיביות:

$$\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$$
$$\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$$

שלילת כמתים:

$$\neg\forall \mathrm{x}(\alpha) \equiv \exists x(\neg\alpha)$$
$$\neg\exists \mathrm{x}(\alpha) \equiv \forall x(\neg\alpha)$$

קומבינטוריקה:

בחירת k עצמים מתוך מאגר של n עצמים שונים:

	ללא חזרות	עם חזרות
עם סדר	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
ללא סדר	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$	$\binom{k+n-1}{n-1}$

נוסחת הבינום:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^k y^{n-k}$$

מקדם מולטינומי:

$$\binom{n}{i_1, i_2, i_3, \dots, i_k} = \frac{n!}{i_1! \cdot i_2! \cdot i_3! \cdot \dots \cdot i_k!} \quad if \;\; i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_k = n$$

עקרון ההכלה וההדחה:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{I \subseteq \{1,2,\dots,n\},\;\; I \neq \emptyset} (-1)^{|I|-1} \cdot \left|\bigcap_{\mathrm{i} \in \mathrm{I}} \mathrm{A_i}\right|$$